MTH101 · Chapitre 6 · Corrigés

De la donnée à la décision : recommander sous incertitude

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Les corrigés des six exercices du chapitre 6, aux mêmes numéros et sous les mêmes titres. Lisez-les après avoir cherché. Une autre méthode qui mène au même résultat est juste ; une autre recommandation aussi, si elle contient les points listés. Les calculs gardent tous les chiffres jusqu'au bout ; seuls les résultats sont arrondis.

Exercice 1 · Deux contrats

1. Contrat A : 40 000 € à coup sûr ; espérance 40 000 €, écart-type 0 €. Contrat B : $E(B) = 90\,000 \times 0{,}4 + 30\,000 \times 0{,}4 + 0 \times 0{,}2 = 48\,000$ € ; $E(B^2) = 90\,000^2 \times 0{,}4 + 30\,000^2 \times 0{,}4 = 3\,600\,000\,000$, d'où $V(B) = 3\,600\,000\,000 - 48\,000^2 = 1\,296\,000\,000$ et $\sigma(B) = 36\,000$ €.
2. Le contrat B : 8 000 € de plus en moyenne, mais avec un écart-type de 36 000 €.
3. Le contrat A couvre les 25 000 € de salaires à coup sûr. Le contrat B les couvre s'il rapporte 90 000 € ou 30 000 €, avec la probabilité 0,4 + 0,4 = 0,8 : une fois sur cinq, il ne rapporte rien.
4. Sans réserve, le contrat A : avec B, une fois sur cinq, le studio ne peut pas payer ses salaires, et 8 000 € de plus en moyenne ne compensent pas ce risque. Avec 50 000 € de côté, le studio peut payer ses salaires même si B ne rapporte rien : le contrat B, qui rapporte plus en moyenne, devient raisonnable. La dispersion compte d'autant plus que les réserves sont faibles.
5. Oui. Pour dix contrats B indépendants, le total a pour espérance $10 \times 48\,000 = 480\,000$ €, et pour écart-type $36\,000 \times \sqrt{10} \approx 114\,000$ €, la variance d'une somme de variables indépendantes étant la somme des variances (chapitre 3, section 2.4). L'écart-type ne fait plus que 24 % de l'espérance, contre 75 % pour un seul contrat : les bons et les mauvais contrats se compensent. Dix forfaits rapportent 400 000 € ; le partage des recettes, 80 000 € de plus en moyenne. Quand la décision se répète, l'espérance l'emporte (chapitre 6, section 2.2).

Exercice 2 · Le détecteur de chutes

1. $c_{FP} = 1$ dérangement, $c_{FN} = 50$. La montre doit appeler si $P > 1 / (1 + 50) = 1/51 \approx 0{,}020$: dès 2 % de chances environ.
2. $P = 0{,}05$ dépasse 0,020 : elle appelle, même si quatre-vingt-quinze fois sur cent ce sera pour rien. $P = 0{,}01$ est sous 0,020 : elle n'appelle pas.
3. Seuil 0,01 : $900 + 2 \times 50 = 1\,000$ dérangements. Seuil 0,05 : $300 + 6 \times 50 = 600$. Seuil 0,2 : $80 + 15 \times 50 = 830$. Le seuil 0,05 coûte le moins.
4. Un seuil de 0,2 suppose $1 / (1 + c_{FN}) = 0{,}2$, soit $c_{FN} = 4$: une chute sans appel compterait comme 4 appels pour rien. C'est difficile à défendre : avec le rapport de 50, ce seuil coûte 830 dérangements au lieu de 600, et laisse 15 chutes sans appel au lieu de 6. Mieux vaut réduire les appels pour rien autrement, en améliorant la détection, ou en laissant au porteur quelques secondes pour interrompre l'appel.

Exercice 3 · Quatre essais, un seuil

1. Les changements 1 et 2 : leur intervalle ne contient pas 0. Les changements 3 et 4 ne le sont pas : leur intervalle contient 0.
2. Changement 1 : de 1,4 à 2,8 points, tout l'intervalle est au-dessus de 1 point ; adopter, la décision tient. Changement 2 : de 0,3 à 0,9 point, tout l'intervalle est sous 1 point ; ne pas l'adopter, la décision tient. Changement 3 : de −0,4 à 2,8 points, à cheval sur 1 point ; la décision ne tient pas. Changement 4 : de −0,8 à 0,2 point, tout l'intervalle est sous 1 point ; ne pas l'adopter, la décision tient.
3. Significatif ne veut pas dire important. Le changement 2 fait bien acheter davantage, mais de 0,3 à 0,9 point : même la borne haute reste sous le seuil de 1 point, fixé avant les tests. D'après la règle, il ne paie pas le changement.
4. Un test qui n'est pas significatif ne dit pas que le changement est sans effet. L'intervalle va de −0,8 à 0,2 point : le menu simplifié peut faire perdre jusqu'à 0,8 point, et ne peut pas faire gagner plus de 0,2 point. La règle dit de ne pas l'adopter ; s'il est adopté pour d'autres raisons, c'est en acceptant une perte possible de 0,8 point, qu'il faut dire.
5. Les données ne tranchent pas : 2 000 clients par version, c'est trop peu. Un nouveau test, de taille fixée d'avance. La marge, 1,6 point, diminue comme $1 / \sqrt{n}$: pour la ramener à 0,5 point, il faut $(1{,}6 / 0{,}5)^2 \approx 10$ fois plus de clients, environ 20 000 par version.

Exercice 4 · Une recommandation à reprendre

1. Les défauts, entre autres. Une phrase de cause sans tirage au sort : février et mars diffèrent par bien d'autres choses que le rappel. Une hausse relative, 13,8889 %, pour 2,5 points : elle grossit l'effet, et le cours compare des parts en points. Des décimales que les données ne portent pas : 13,8889 % et p = 0,00457. « C'est prouvé » et « sans aucun risque » : un test ne prouve pas, et rien n'a été mesuré des risques. Ni intervalle de confiance, ni seuil d'importance pratique. Ni limites, ni condition de réexamen.
2. La part des utilisateurs encore actifs au bout d'un mois est plus haute en mars : 20,5 % contre 18,0 %, 2,5 points de plus, entre 0,8 et 4,2 points au niveau de confiance de 95 % ; la différence est significative, p-valeur ≈ 0,005. Mais rien ne permet de l'attribuer au rappel : les nouveaux utilisateurs de mars ne sont pas ceux de février, et d'autres choses ont pu changer d'un mois à l'autre. Les données disent que mars va de pair avec plus d'utilisateurs actifs, pas que le rappel en est la cause.
3. Pendant un même mois, tirer au sort, pour chaque nouvel utilisateur, s'il reçoit le rappel ou non, une chance sur deux. Fixer avant de commencer la mesure, la part des utilisateurs encore actifs au bout d'un mois, le nombre d'utilisateurs, la durée, et la règle de décision avec son seuil d'importance pratique. Comparer ensuite les deux parts par un test de deux proportions, avec l'intervalle de la différence.
4. Par exemple : « En mars, après l'ajout du rappel du soir, 20,5 % des nouveaux utilisateurs étaient encore actifs au bout d'un mois, contre 18,0 % en février : 2,5 points de plus. Cette comparaison de deux mois ne permet pas d'attribuer l'écart au rappel. »

Exercice 5 · Le formulaire d'annonce

1. Ancien formulaire : $f_1 = 0{,}610$; nouveau : $f_2 = 0{,}645$. La différence vaut 3,5 points. Marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}61 \times 0{,}39 / 12\,000 + 0{,}645 \times 0{,}355 / 12\,000)} \approx 0{,}012$; intervalle de 2,3 à 4,7 points. Fréquence commune : (7 320 + 7 740) / 24 000 = 0,6275 ; $z \approx 5{,}61$; p-valeur inférieure à 0,001.
2. Oui : de 2,3 à 4,7 points, tout l'intervalle dépasse le seuil de 2 points.
3. Une réponse modèle :

   « Adoptez le formulaire raccourci. Sur 24 000 utilisateurs tirés au sort, il fait publier 64,5 % des annonces commencées, contre 61,0 % : 3,5 points de plus, entre 2,3 et 4,7 points au niveau de confiance de 95 %. Même la borne basse dépasse les 2 points fixés avant le test. Le test a duré deux semaines, et n'a compté que les annonces publiées : les deux champs supprimés servaient à les vérifier. À revoir si la part des annonces signalées augmente. »

Les points qu'elle doit contenir :

- la réponse : adopter ;
- les deux parts, l'écart et son intervalle, et le tirage au sort, qui autorise à parler d'effet ;
- la comparaison au seuil de 2 points : la décision tient ;
- une limite et ce qu'elle change : surtout la qualité des annonces, non mesurée ;
- une condition de réexamen précise, liée à cette limite.

Exercice 6 · La page de dons

1. Ancienne page : $f_1 = 0{,}060$; nouvelle : $f_2 = 0{,}072$; différence 1,2 point. Marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}06 \times 0{,}94 / 2\,500 + 0{,}072 \times 0{,}928 / 2\,500)} \approx 0{,}014$; intervalle de −0,2 à 2,6 points. Fréquence commune : 330 / 5 000 = 0,066 ; $z \approx 1{,}71$; p-valeur ≈ 0,087. La différence n'est pas significative au seuil de 5 %.
2. Non : l'intervalle est à cheval sur le seuil de 1 point, et même sur 0.
3. Il faut $1{,}96 \times \sqrt{((0{,}06 \times 0{,}94 + 0{,}072 \times 0{,}928) / n)} \leq 0{,}0075$, soit $n \geq 1{,}96^2 \times 0{,}123216 / 0{,}0075^2 \approx 8\,415{,}1$: 8 416 par page, 16 832 en tout ; à 5 000 internautes par mois, 3,4 mois.
4. Une réponse modèle :

   « N'adoptez pas encore la nouvelle page : ce test ne permet pas de trancher. Sur 5 000 internautes tirés au sort, elle fait donner 7,2 % d'entre eux, contre 6,0 % : 1,2 point de plus, mais entre −0,2 et 2,6 points au niveau de confiance de 95 %. Votre seuil, 1 point, est dans l'intervalle. Le test n'a duré qu'un mois. Gardez l'ancienne page, sans abonnement, et lancez un nouveau test de 8 416 internautes par page, un peu plus de trois mois : adoptez la nouvelle si son intervalle est alors tout entier au-dessus de 1 point. »

Les points qu'elle doit contenir :

- la réponse : ne pas adopter encore, et pourquoi ;
- les deux parts, l'écart et son intervalle, sans conclure que la page est sans effet ;
- la comparaison au seuil : la décision ne tient pas ;
- une limite : un seul mois, peu d'internautes ;
- la suite : le nouveau test, sa taille, sa durée et sa règle ; d'ici là, l'ancienne page, qui ne coûte rien.